

代数学Ⅱ⑪

2022.12.12

第11回

第11回

第11回

第11回

第11回

第11回

Thm 1

$$A = \mathbb{Z} \text{ or } K[t] \quad (K: \text{体})$$

V : 有限生成 A 加群 ならば

$$V \cong A/(a_1) \oplus \dots \oplus A/(a_s) \oplus A^r$$

$$(a_1) \supset (a_2) \supset \dots \supset (a_s)$$

Thm の応用 ① $\mathbb{Z}$ の場合

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}\text{加群} & = & \text{加法群} = \text{可換群} \\ \uparrow & & (\text{演算が} "+") \end{array}$$

$\mathbb{Z}$ 加群 V

$$\begin{array}{lcl} \mathbb{Z} \text{ の作用は } & \mathbb{Z} \cdot v = v + v & \text{など } \forall a \text{ 加法} \\ & (-1) \cdot v = -v & \text{でわかる} \end{array}$$

$\mathbb{Z}$ 加群の直和 = 可換群の直積

$\leadsto$ Thm は 「有限生成可換群 G の構造定理」

$$G \cong \mathbb{Z}/a_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/a_s\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^r$$

$$a_i \mid a_{i+1} \quad i=1, \dots, s-1$$

② $A = \mathbb{C}[t]$ の場合

2

$T \in M_n(\mathbb{C})$ $n \times n$ 行列

$V_T = \mathbb{C}^n$ は $\mathbb{C}[t]$ の $\mathbb{C}$ 加群

$$\varphi(t) = \sum_{i=1}^n C_i t^i$$

$$\begin{aligned}\varphi(t)v &:= \varphi(T)v \\ &= \sum_{i=1}^n C_i T^i v\end{aligned}$$

$V_T = \langle e_1, \dots, e_n \rangle$ t の $\mathbb{C}$ 自由生成

$\leadsto$
Thm $V_T \cong A/(\varphi_1) \oplus \dots \oplus A/(\varphi_r) \oplus A^r$

$$\dim_{\mathbb{C}} V_T = n < \infty$$

$$\dim_{\mathbb{C}} A = \infty \quad t \text{ の } \mathbb{C} \text{ 自由生成 } r=0$$

$$\therefore V_T \cong A/(\varphi_1) \oplus \dots \oplus A/(\varphi_r)$$

$$(\varphi_i) \supset (\varphi_{i+1})$$

$\leadsto \varphi_i$ は φ_{i+1} の因数

$$f_s = \prod_{j=1}^m (t - \alpha_j)^{n_{sj}}$$

3

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{C} \quad \text{互いに異なり}$$

$$n_{s1}, \dots, n_{sm} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$$

$$s \text{ を } 1 \text{ から } s-1 \text{ まで変える}$$

$$f_i = \prod_{j=1}^m (t - \alpha_j)^{n_{ij}}$$

$$0 \leq n_{ij} \leq n_{sj} \quad \text{となる}$$

$$\text{CRT の 環 } \mathbb{C}[t]$$

$$A/(f_i)$$

$$\cong A/(t - \alpha_1)^{n_{i1}} \times \cdots \times A/(t - \alpha_m)^{n_{im}}$$

$$A \text{ の 冪 } \mathbb{C}[t]$$

$$\text{二つの直和}$$

$$\therefore A \text{ の 冪 } \mathbb{C}[t]$$

$$V_T \cong \bigoplus_{i=1}^s \bigoplus_{j=1}^m \mathbb{C}[t] / ((t - \alpha_j)^{n_{ij}})$$

右④の①②③如群は前回の例で扱った ♀

例のように右④の①基底をえて

同型で対応する V_T の①基底を $v_1, \dots, v_n \in$
 V_T

$t: V_T \rightarrow V_T$ の行列表示は

$$\bigoplus_{i=1}^s \bigoplus_{j=1}^m \left[\begin{array}{c} \alpha_{ij}^1 \\ \vdots \\ \alpha_{ij}^m \end{array} \right]$$

$$J_{m,j}(\alpha_j)$$

$$\left[\begin{array}{cccc} J_{n_{11}}(\alpha_1) & & & \\ & J_{n_{12}}(\alpha_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{n_{1m}}(\alpha_m) \\ & \bigcirc & & \\ & & J_{n_{21}}(\alpha_1) & \dots \end{array} \right] \quad (\oplus)$$

$v \in V_T$ に対して $tv = Tv$ であるので
 $\mathbb{C}^n$

$T: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ の $v_1, \dots, v_n$ による

行列表示は ☆

2つは $p := (v_1, \dots, v_n) \in M_n(\mathbb{Q})$ 5

とすべし

$$p^{-1} \top p = \emptyset \quad (\text{に存在 } \varepsilon \in \mathbb{I} \text{ なる } \varepsilon)$$

次の定理を先に示す

Thm 2 $A = \mathbb{Q}$ or $K[t]$ (K : 体)

$X \in M_{m,n}(A)$ A 成分 $m \times n$ 行列

1. 対 $\subset \mathbb{Z}$ $P \in M_m(A)$ $Q \in M_n(A)$

ε なる $\varepsilon \in \mathbb{Z}$ PAQ は次の形に

2. なる

$$PXQ = \begin{bmatrix} d_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & d_l & & & \\ & & & 0 & & \\ & 0 & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{①})$$

$$(d_1) \supset (d_2) \supset \dots \supset (d_l) \neq (0) //$$

- $d_1, \dots, d_l$: X の単因子
- (①) は X の単因子標準形) という

注 $A = K$ 体のとき

6

$$d_1 = \dots = d_g = 1 \text{ とき}$$

(*) は X のラングラース標準形

9

この場合を思い出す

$X: K^m \rightarrow K^n$ 線型写像とみたとき

$P: K^n$ の基底変換 $\leftrightarrow$ 行基本変形

$Q: K^n$: $\leftrightarrow$ 列 :

$A = \Sigma$ or $K[t]$ の場合

使える基本変形

(R1) i 行 $\in C$ 倍 ($C \in A$) $C \neq 0$ 行に足す

(R2) i 行 $\in j$ 行 $\in \lambda$ かける

(R3) i 行 $\in C$ 倍 ($C \in A^\times$)

9

A の可逆元

$$\left(\begin{array}{l} \Sigma^\times = \{ \pm 1 \} \\ K[t]^\times = K^\times = K \setminus \{0\} \end{array} \right)$$

$\begin{pmatrix} (C1) \\ (C2) \\ (C3) \end{pmatrix} (R1) - (R3) \text{ の「行」を「列」にしたもの}$

② これは可逆な操作で
 基本行列を左右からかけて実現できる

$(R1) - (R3)$ を使った行列を変形

$\longleftrightarrow$ 可逆な 行列 P を左からかける

$P^{-1} \in M_n(A)$ の元 $\left(\begin{array}{c} \text{e.g.} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \\ \in M_2(\mathbb{R}) \end{array} \right)$

$(C1) - (C3)$ を使った行列を変形

$\longleftrightarrow$ 可逆な 行列 Q を右からかける

Thm 2 の証明 $A = K[t]$ のとき示す 8

$X = 0$ も行列は $\square$ の形なのでよい

$X \neq 0$ とき

$X = (R_1) - (R_3), (C_1) - (C_3) \in \mathcal{C}_2$

$\mathcal{C}$ になるとき $X \sim \mathcal{C} \in \mathcal{C}$

$$M_X := \{ \mathcal{C} \in M_{nn}(A) \mid X \sim \mathcal{C} \}$$

すなわち $\mathcal{C} \in M_X$ のすべての成分の $\mathcal{C}$ の

次数最小のもの $\exists d_1 \in A = K[t]$

とき

$$\Rightarrow X \sim \begin{bmatrix} & & \\ & \mathcal{C} & \\ & & \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} d_1 & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$$

$\mathcal{C}$ は A の d_1 $\underbrace{\hspace{10em}}$
 $K[t]$

Claim 1

9

$$X \sim \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & * & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$$

$\therefore (*)$ の $(1,2)$ 成分は

$$d_1 g + r \quad g, r \in A, \deg r < \deg d_1$$

だから

(C1)

$$\begin{bmatrix} d_1 & d_1 g + r \\ 0 & \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} d_1 & r \\ 0 & \end{bmatrix}$$

d_1 の最小性より $r=0$ となり Σ 系へ返す //

$$X \sim \begin{bmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & \boxed{\begin{matrix} \circ \\ \circ \end{matrix}} \end{bmatrix}$$

同様に Σ 系へ返す

$$\sim \begin{bmatrix} d_1 & & & \circ \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_l & \circ \\ \circ & & & & 0 \dots 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{C|Q\text{im}2} \quad (d_c) \supset (d_{c+1}) \quad c=1, \dots, 2-1 \quad (0)$$

$$\therefore \begin{bmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \\ & \ddots \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} d_1 & d_2 \\ & d_2 \\ & & \ddots \end{bmatrix}$$

$C|Q\text{im}1$ の証明より d_1 は d_2 の因数

より $(d_1) \supset (d_2)$ 他も同様 $\square$

• $A = \mathbb{Z}$ のときは

「次数最小」 Σ 「絶対値最小」

に変わって証明が機能する

• 他にも $A = \mathbb{Z}[\sqrt{-1}] = \{a + b\sqrt{-1} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$

$$2 \text{ にも } |a + b\sqrt{-1}| := a^2 + b^2$$

Σ 使えば証明できる

Q $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 8 & 11 \end{bmatrix}$ の単因子標準形を求めよ //

$$A \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 8 & 11 \end{bmatrix} \xrightarrow{R1} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow{R3} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R1} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{C1} \begin{bmatrix} 10 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R1} \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{R2 \\ C2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} //$$